Answer key - Separating Mixtures

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Why can the substances in a mixture be separated by physical methods?
Pourquoi peut-on séparer les corps d'un mélange par des méthodes physiques ?

- They are not chemically joined / Ils ne sont pas unis chimiquement *
- They are always coloured / Ils sont toujours colorés
- They are all gases / Ils sont tous gazeux
- They are chemically bonded / Ils sont unis chimiquement

Answer: They are not chemically joined

They are not chemically joined, so their different properties let you pull them apart.

Ils ne sont pas unis chimiquement : leurs propriétés différentes permettent de les séparer.

2. Which method recovers a dissolved solid such as salt from a solution?
Quelle méthode récupère un solide dissous comme le sel à partir d'une solution ?

- Evaporation / L'évaporation *
- Filtration / La filtration
- Chromatography / La chromatographie
- Hand-picking / Le tri à la main

Answer: Evaporation

Evaporation turns the water to vapour and leaves the dissolved solid behind.

L'évaporation transforme l'eau en vapeur et laisse le solide dissous.

3. What does simple distillation rely on to separate a solvent from its solution?
Sur quoi repose la distillation simple pour séparer un solvant de sa solution ?

- Boiling and condensing the solvent / En faisant bouillir et condenser le solvant *
- Filtering out the solvent / En filtrant le solvant
- Freezing the whole mixture / En gelant tout le mélange
- Adding more salt / En ajoutant plus de sel

Answer: Boiling and condensing the solvent

The solvent boils off as vapour while the dissolved solid stays behind, then the vapour is condensed.

Le solvant s'évapore en vapeur tandis que le solide dissous reste, puis la vapeur est condensée.

4. What is chromatography best used to separate?
À quoi sert surtout la chromatographie ?

- Different dissolved dyes / Différents colorants dissous *
- Sand from water / Du sable et de l'eau
- Salt from crystals / Du sel et des cristaux
- A metal from its ore / Un métal de son minerai

Answer: Different dissolved dyes

Chromatography separates dissolved substances such as the dyes in a mixture.

La chromatographie sépare des substances dissoutes comme les colorants d'un mélange.

5. Which method separates chalk powder from water?
Quelle méthode sépare la poudre de craie de l'eau ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- Filtration / La filtration *
- Evaporation / L'évaporation
- Chromatography / La chromatographie
- Distillation / La distillation

Answer: Filtration

Chalk is an insoluble solid, so filtration removes it as the residue.

La craie est un solide insoluble : la filtration la retient comme résidu.

6. Which method separates an insoluble solid from a liquid?
Quelle méthode sépare un solide insoluble d'un liquide ?

- Filtration / La filtration *
- Evaporation / L'évaporation
- Chromatography / La chromatographie
- Distillation / La distillation

Answer: Filtration

Filtration traps the insoluble solid as residue while the liquid passes through.

La filtration retient le solide insoluble comme résidu tandis que le liquide passe.

7. What is the clear liquid that passes through filter paper called?
Comment s'appelle le liquide limpide qui traverse le papier filtre ?

- The filtrate / Le filtrat *
- The residue / Le résidu
- The vapour / La vapeur
- The solvent / Le solvant

Answer: The filtrate

The liquid that passes through is the filtrate; the solid left behind is the residue.

Le liquide qui passe est le filtrat ; le solide resté est le résidu.

8. Which method would you use to obtain pure water from salty water?
Quelle méthode utiliserais-tu pour obtenir de l'eau pure à partir d'eau salée ?

- Distillation / La distillation *
- Filtration / La filtration
- Chromatography / La chromatographie
- Hand-picking / Le tri à la main

Answer: Distillation

Distillation boils off the water as vapour and condenses it as pure water, leaving the salt behind.

La distillation vaporise l'eau puis la condense en eau pure, laissant le sel au fond.

9. Which method separates the dyes in a mixture of food colouring?
Quelle méthode sépare les colorants d'un mélange de colorants alimentaires ?

- Chromatography / La chromatographie *
- Filtration / La filtration
- Evaporation / L'évaporation
- Hand-sorting / Le tri à la main

Answer: Chromatography

Chromatography separates dissolved dyes because they travel different distances on the paper.

La chromatographie sépare les colorants dissous car ils migrent sur des distances différentes.

10. Fractional distillation separates liquids that differ in which property?
La distillation fractionnée sépare des liquides qui diffèrent par quelle propriété ?

- Boiling point / La température d'ébullition *
- Colour / La couleur
- Charge / La charge
- Mass number / Le nombre de masse

Answer: Boiling point

Fractional distillation separates miscible liquids by their different boiling points.

La distillation fractionnée sépare des liquides miscibles selon leur température d'ébullition.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association